

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** Jeferson Campos Nobre**Disciplina:** TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXIX**Sigla:** INF01078**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Assuntos relacionados a inovações tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes, aplicações específicas, interessando a um grupo restrito ou tendo caráter de temporariedade, aspectos abordados superficialmente em disciplinas regulares.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

Estudar segurança em três aspectos distintos da computação: segurança de dados, segurança em redes e segurança de computadores pessoais. Apresentar os principais tipos de ataques e as principais ferramentas utilizadas para sua prevenção. Permitir que o aluno compreenda e saiba analisar as características de um sistema de computação quanto a sua segurança.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 3
Título: Introdução
Conteúdo: Apresentação da disciplina (plano de ensino, Moodle, sistema de avaliação). Conceitos e propriedades em segurança. Risco, vulnerabilidades, ameaças e vetores de ataque. Princípios de segurança. Princípios de privacidade. Segurança de ponta a ponta. Defesa em profundidade. Segurança por design. Tensões entre segurança e outros objetivos de design. Ataques à privacidade e ao anonimato.
Semana: 4
Título: Questões legais, éticas e humanas
Conteúdo: Questões legais e ética. Objetivos, capacidades e motivações do invasor. Engenharia social
Semana: 5 a 9
Título: Criptografia e esteganografia
Conteúdo: Tipos de cifras juntamente com métodos de ataque típicos. Cifras de bloco e de fluxo. Criptografia de chave simétrica. Criptografia de chave pública. Criptografia quântica e resistente à computação quântica. Canais secretos e esteganografia.
Semana: 10 a 11
Título: Protocolos criptográficos e aplicações de criptografia
Conteúdo: Protocolos criptográficos. Infraestrutura de chave pública (PKI) e certificados. Assinaturas digitais. Códigos de autenticação de mensagem. Integridade da mensagem. Suporte de infraestrutura de chave pública para assinatura digital e criptografia e seus desafios. Criptografia para segurança de dados e rede.
Semana: 12 a 13
Título: Autenticação e autorização, controle de acesso
Conteúdo: Modelos de autenticação e autorização, controle de acesso. Mecanismos de autenticação e autorização, controle de acesso.
Semana: 14
Título: Blockchain

Conteúdo: Consenso seguro. Árvores de Merkel. Livro razão.

Semana: 15

Título: Governança de Cibersegurança

Conteúdo: Gestão da Segurança da Informação. Gestão de Continuidade de Negócio

Metodologia

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina. A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina aulas expositivas para apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios, para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula (por exemplo, criptografia de dados e exemplos de ataques e contramedidas de rede).

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Os estudantes participarão de aulas expositivas dialogadas para compreender os principais conceitos relacionados com Cibersegurança; realizarão aulas em laboratório voltadas aos aspectos discutidos nas aulas teóricas; apresentarão artigos sobre tópicos emergentes na área; poderão realizar leituras de materiais técnicos disponibilizados ao longo da disciplina e assistir a vídeos e vídeo-aulas que complementam os temas discutidos. Além disso, poderão responder a questionários que auxiliarão na consolidação do aprendizado e na verificação da compreensão dos tópicos abordados.

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

A avaliação será realizada por meio de duas atividades de avaliação de aprendizagem (P1 e P2), que poderão conter questões discursivas, analíticas ou objetivas de múltipla escolha sobre o conteúdo apresentado, incluindo os tópicos abordados nos exercícios e trabalhos extraclasse.

Além dessas atividades, serão propostas Atividades Autônomas (AA) ao longo do semestre (por exemplo, a entrega e apresentação de um resumo sobre um tópico emergente em segurança de redes, escolhido pelo próprio aluno), cuja média integrará a média final com peso de 20%.

Será considerado aprovado o discente que obtiver Média Final (MF) mínima de SEIS (6,0), calculada da seguinte forma:

$$MF = 0,4 * P1 + 0,4 * P2 + 0,20 * AA$$

onde P1 e P2 são, respectivamente, as notas da primeira e segunda atividades de avaliação de aprendizagem, e AA a média das Atividades Autônomas. O conceito final do discente será atribuído com base na nota final (MF), conforme a seguinte tabela:

- Conceito A, para $MF \geq 9,0$;
- Conceito B, para $MF \geq 7,5$ e $MF < 9,0$;
- Conceito C, para $MF \geq 6,0$ e $MF < 7,5$;
- Conceito D, para $MF < 6,0$.

Conforme regulamento da Universidade, é obrigatório uma frequência mínima de 75% de presença nas aulas. A não observância a esse requisito implicará conceito FF.

Atividades de Recuperação Previstas

Os discentes que não alcançarem média final para aprovação ($MF \geq 6,0$) poderão realizar uma atividade avaliativa de recuperação

(NMR) , que versará sobre todos os conteúdos apresentados na disciplina ao longo do semestre. Para ser aprovado na disciplina, o discente deverá atingir uma nota mínima de SEIS (6,0) na seguinte expressão:

$$0,6 * NMR + 0,4 * MF$$

O discente em recuperação que atingir a nota mínima necessária será aprovado com conceito "C", caso contrário, será reprovado (conceito "D").

No caso de falta justificada a qualquer uma das atividades de avaliação, o discente poderá recuperá-la em data, horário e local a serem marcados pelo professor. Por falta justificada, entendem-se os casos previstos em legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial etc.) devidamente comprovados segundo as normas da UFRGS.

Bibliografia

Básica Essencial

Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia. Introdução à Segurança de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2012. ISBN 978-8540701922.

Willian Stallings. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas.. São Paulo: Pearson Universidades, 2014. ISBN 978-8543005898.

Básica

Sem bibliografias acrescentadas

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.